

NP проблеми

20.05
2026.

Група 2

- Клас P: Заг за рет. (Yes/No), който могат да бъдат решени от детерм. машина на Тюринг
- Клас NP: Заг за който можем за полин. време да проверим дали дадено рет е вярно (т.е. сертификат)

Пример	1...9-позити с дължина $\leq k$ $9^k + 9^{k-1} + \dots + 9 \in O(9^k)$	Можем само с 1 проверка да я решим $\in O(1)$
--------	---	---

- Клас NP-hard: Това е заг. A, за която $\forall$ др. NP заг. може да се сведе до нея за полин. време
- Клас NP-complete: Това е заг. $A \in NP$, за която $\forall$ друга NP задача може да се сведе до нея за полин. време

За да док., че заг. е NP-complete = $NP \cap NP\text{-hard}$

Полином. сведение ($A \leq_p B$)

Трансформира f, изврш. за полин. време, която преобр. вход на заг. A във вход на заг. B т.е. $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$



Посока

Известно $\subseteq_p$ Нова задача
трудна $\rightarrow$

1
задача

$$SAT \subseteq_p 3SAT$$

$\hookrightarrow$ NP известен

SAT: Заг в която по даден брой k ИФФ формула искаме да върнем "Да" ако има матрица СТ-ти за предикатите в формулата е
True и "Не" ако няма
Тогава

$$k\text{ ИФФ: } (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\dots) \wedge \dots \wedge (\dots)$$

$\uparrow$ или $\uparrow$ $\neg$

3SAT: Извикото като SAT но във $\forall$ клонзи искаме да има тогава
3 предиката $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee \neg x_4)$

Решение Нека ϕ ни е SAT формула т.е. $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_s$
където $C_i = (L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_k)$
 L_i - литерал

$$(L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_{q_1}) \wedge (\neg L_1 \vee L_3 \vee \dots \vee L_{q_2}) \wedge \dots \wedge (\neg L_{k-4} \vee L_{k-2} \vee L_{q_{k-1}}) \wedge (\neg L_{k-3} \vee L_{k-1} \vee L_k)$$

ϕ_1 ϕ_2 ϕ

X - думба пром.
 $X \in \{T, F\}$
Тогава $\neg X, X$ са
литерали